பயிற்சி 9.2

1. கீழே தரப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து

பொருளியலில் மதிப்பெண்கள்	25	28	35	32	31	36	29	38	34	32
புள்ளியியலில் மதிப்பெண்கள்	43	46	49	41	36	32	31	30	33	39

(a) இரண்டு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகள்.

(b) பொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல் பாடங்களின் மதிப்பெண்களுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழு.

(c) பொருளியலில் 30 மதிப்பெண்கள் பெற்ற நிலையில் புள்ளியியலில் பெரிதும் பெற வாய்ப்பான மதிப்பெண் ஆகியவற்றைக் காண்க.

2. தந்தையர் மற்றும் அவர்தம் மகன்களின் உயரங்கள் (செ.மீ–ல்) கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தந்தையின் உயரம்:	158	166	163	165	167	170	167	172	177	181
அவர்தம் மகனின் உயரம்:	163	158	167	170	160	180	170	175	172	175

இவற்றிக்கான தொடர்புப் போக்குக் கோடுகளைக் காண்க. மேலும் தந்தையின் உயரம் 164 செ.மீ எனும்போது மகனின் உயரத்தை மதிப்பிடுக.

3. 17 வயது மாணவர்களின் குழுவிலிருந்து 10 மாணவர்கள் கொண்டக் கூறில், உயரம் (அங்குலங்களில்) X மற்றும் Y நிறை (பவுண்ட்) உள்ள விவரங்கள் பின்வருமாறு

X	61	68	68	64	65	70	63	62	64	67
Y	112	123	130	115	110	125	100	113	116	125

69 அங்குலம் உயரம் உள்ள மாணவனின் நிறையை மதிப்பிடுக.

4. பின்வரும் விவரங்களுக்கான இரு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகளைக் கணக்கிடுக. $N=20$, $\sum X=80$, $\sum Y=40$, $\sum X^2=1680$, $\sum Y^2=320$ மற்றும் $\sum XY=480$

5. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு, மழைப் பொழிவு 29 எனில், இயலக்கூடிய விளைச்சல் என்ன.

விவரங்கள்	மழைப்பெழிவு	விளைச்சல்
சராசரி	25``	ஓர் ஏக்கருக்கு 40 அலகுகள்
திட்ட விலக்கம்	3``	ஓர் ஏக்கருக்கு 6 அலகுகள்

மழைப்பொழிவு மற்றும் விளைச்சலுக்கான ஒட்டுறவு கெழு 0.8 ஆகும்.

6. பின்வரும் விவரங்கள் குறிப்பது, விளம்பர செலவு (₹ லட்சங்களில்) அவற்றுடன் தொடர்புடைய விற்பனைகள் (₹ கோடிகளில்)

விளம்பர செலவு	40	50	38	60	65	50	35
விற்பனைகள்	38	60	55	70	60	48	30

விளம்பர செலவு ₹ 30 லட்சங்கள் எனும் போது தொடர்புடைய விற்பனையை மதிப்பிடுக.

7. பின்வரும் விவரங்கள் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

விவரங்கள்	X	Y
சராசரி	36	85
திட்ட விலக்கம்	11	8

X மற்றும் Y களுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழு 0.66 எனில்

(i) இரு தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்கள்

(ii) $X=10$ எனும் பொழுது பொருத்தமான Y–ன் மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

8. (X_i, Y_i) விவரங்கள் பின்வருவன (1,4) (2,8) (3,2) (4,12) (5, 10) (6, 14) (7, 16) (8, 6) (9, 18) எனில் X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 244 20-04-2020 04:49:39 PM